

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E DE MATERIAIS

STEPHANIE MORAES VAN DIJK  
YANNE SZIROVICZA CHAGAS LOPES

# MODELAGEM DO PROCESSO DE REFORMA A VAPOR DO METANO

Trabalho de conclusão de curso de Engenharia Química

Orientadora: Prof<sup>a</sup> Amanda Lemette Teixeira Brandão

Rio de Janeiro, novembro de 2020

## **AGRADECIMENTOS**

Agradeço à minha família, principalmente aos meus pais Juliane e Luiz Fernando, e minha irmã Catarina, que nunca mediram esforços para me auxiliar, dar o apoio necessário e sempre me incentivaram a não desistir. Sem eles não seria possível chegar até aqui.

Ao Renan, que esteve ao meu lado em quase todos esses anos de faculdade sempre me ajudando a ver o melhor lado das situações, me motivando a dar meu melhor, seguir em frente e não desistir quando as coisas ficavam difíceis.

Às professoras Amanda e Maria Isabel por aceitarem nos orientar nesse trabalho e pela paciência, dedicação e todo o aprendizado transmitido que foram essenciais para nosso desenvolvimento pessoal e acadêmico durante a jornada na PUC-Rio.

À Yanne, que devido à amizades em comum acabou se tornando uma amiga, por todo apoio e por aceitar dividir esse projeto comigo, estando sempre presente compartilhando momentos bons e ruins, se dedicando e agregando conhecimento.

Aos meus amigos, que as vezes mesmo de longe, estavam sempre presentes de alguma forma, somando na minha vida e me mantendo no caminho certo.

Stephanie Moraes Van Dijk

## AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente à minha mãe Angelica, por ter sempre me incentivado a estudar, de me dar a oportunidade de poder escolher que caminho seguir e sempre me apoiar e pelo amor incondicional e proteção que sempre deu a mim e meu irmão.

Ao meu irmão Yuri, que sempre esteve ao meu lado disposto a me ajudar, me incentivar e sempre foi companheiro em horas boas e ruins.

Aos meus avós Edson e Erzebet que sempre cuidaram de mim, principalmente no período que fui morar mais perto da faculdade, onde sempre cuidaram muito bem da minha alimentação.

Aos meus tios Cristina, Jorge, Érica e Edson por sempre me apoiaram e incentivaram a estudar e pelo amor dado.

À minha dupla de TCC Stephanie pela amizade e por ter trabalhado junto no desenvolvimento deste trabalho do início ao fim, e também por ter sido uma excelente companheira desde cálculo IV.

Aos meus amigos da PUC que sempre estiveram presentes principalmente nas viradas de noites estudando durante o ciclo básico. E a todos meus amigos da vida por todo o apoio sempre dado.

A PUC por ter me permitido cursar engenharia química e química junto.

À minha educadora de estágio Marcela, por todo o ensinamento extracurricular sobre engenharia, trabalho e vida.

Ao Álex, que sempre acreditou em mim, que sempre me incentivou e esteve ao meu lado em todos os momentos. E também porque *as coisas são mais lindas quando você está, onde você está, hoje você está, nas coisas tão mais lindas.*

Às minhas orientadoras Amanda e Maria Isabel por todo apoio dado neste projeto, por todos ensinamentos dentro e fora de sala de aula e por terem paciência sempre em ensinar e por sempre estarem dispostas a tirar nossas dúvidas.

Yanne Szirovicza Chagas Lopes

## RESUMO

O processo de reforma a vapor do metano tem se mostrado muito importante para a produção de hidrogênio. Este vem sendo utilizado para geração de energia limpa e como combustível para células a combustíveis utilizadas em veículos. Como o Brasil possui reservas de gás natural tanto em mar quanto em terra, esse processo é uma alternativa viável, já que o metano é o principal componente do gás natural. Em paralelo, a simulação computacional tem sido um valioso instrumento para prever modelos matemáticos, bem como para medições, geração de gráficos, dentre outros. Este trabalho visa estudar a influência de variáveis de processo como temperatura, pressão e massa de catalisador, no processo de reforma a vapor do metano utilizando a modelagem computacional do dito processo. Dessa forma, é possível eleger os valores que melhor se adaptam ao processo para as referidas variáveis. Para a modelagem foi utilizado um reator de leito fixo (PBR), onde foi feita uma abordagem unidimensional com estado estacionário da equação de conservação de massa, esta equação diferencial define o comportamento do fluxo molar do componente em função da massa de catalisador utilizada. Para o melhor estudo da influência das variáveis no processo, foram feitos três estudos de caso em diferentes cenários. Esses estudos foram: variação da temperatura mantendo a pressão constante, variação da pressão mantendo a temperatura constante, conversão do componente  $\text{CH}_4$  em função da massa de catalisador. Os resultados mostraram que é possível utilizar uma modelagem matemática para indicar as melhores condições operacionais e a partir da observação dos gráficos gerados, os valores que melhor se adequaram ao processo foram temperatura de 1173K, a pressão de 1 bar e a massa de catalisador de 50kg.

**Palavras-chave:** Reforma a Vapor, Metano, Hidrogênio, Modelagem Matemática, Simulação Computacional.

## ABSTRACT

The process of methane steam reforming has proved to be very important for the production of hydrogen. This has been used to generate clean energy and as fuel for fuel cells used in vehicles. As Brazil has natural gas reserves both at sea and on land, this process is a viable alternative, as methane is the main component of natural gas. In parallel, computer simulation has been a valuable tool for predicting mathematical models, as well as for measurements, graph generation, among others. This work aims to study the influence of process variables such as temperature, pressure and catalyst mass, on the methane steam reforming process using the computational modeling of said process. In this way, it is possible to choose the values that best adapt to the process for the referred variables. A fixed bed reactor (PBR) was used for the modeling, where a one-dimensional approach with steady state of the mass conservation equation was made, this differential equation defines the behavior of the component's molar flow as a function of the catalyst mass used. To study the influence of variables in the process, three case studies were made in different scenarios. These studies were: temperature variation keeping the pressure constant, pressure variation keeping the temperature constant, conversion of the  $\text{CH}_4$  component as a function of the catalyst mass. The results showed that it is possible to use mathematical modeling to indicate the best operational conditions and from the observation of the generated graphics, the values that best suited the process were a temperature of 1173K, a pressure of 1 bar and a mass of catalyst of 50kg .

**Keywords:** Steam Reform, Methane, Hydrogen, Mathematical Modeling, Computer Simulation.

## SUMÁRIO

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1. INTRODUÇÃO</b>                                                                | 8  |
| <b>2. OBJETIVO</b>                                                                  | 10 |
| <b>3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA</b>                                                     | 11 |
| 3.1. O metano                                                                       | 11 |
| 3.2. O hidrogênio                                                                   | 12 |
| 3.3. Reforma de vapor do metano                                                     | 13 |
| 3.4. Células a combustível                                                          | 15 |
| 3.5. Reator de leito fixo na reforma a vapor do metano                              | 16 |
| 3.6. Modelagem matemática e simulação computacional                                 | 17 |
| <b>4. METODOLOGIA</b>                                                               | 18 |
| 4.1. Estudos de caso                                                                | 20 |
| <b>5. RESULTADOS</b>                                                                | 22 |
| 5.1. Estudos de caso                                                                | 22 |
| 5.1.1. Variação da temperatura mantendo pressão constante                           | 22 |
| 5.1.2. Variação da pressão mantendo a temperatura constante                         | 29 |
| 5.1.3. Conversão do componente CH <sub>4</sub> de acordo com a massa de catalisador | 30 |
| <b>6. CONCLUSÃO</b>                                                                 | 32 |
| <b>7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS</b>                                          | 34 |
| <b>8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b>                                                | 35 |

## LISTA DE FIGURAS

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1: Matriz Energética Mundial (Ano 2018)                     | 8  |
| Figura 2: Fluxograma do Processo de Reforma a Vapor do Metano      | 14 |
| Figura 3: Catalisadores Utilizados na Reforma a Vapor do Metano    | 15 |
| Figura 4: $F_i$ x Massa de catalisador ( $T=573K$ , $P=1bar$ )     | 22 |
| Figura 5: $F_i$ x Massa de catalisador ( $T=773K$ , $P=1bar$ )     | 23 |
| Figura 6: $F_i$ x Massa de catalisador ( $T=973K$ , $P=1bar$ )     | 25 |
| Figura 7: $F_i$ x Massa de catalisador ( $T=1173K$ , $P=1bar$ )    | 26 |
| Figura 8: $F_i$ x Massa de catalisador ( $T=1273K$ , $P=1bar$ )    | 27 |
| Figura 9: $F_i$ x Massa de catalisador ( $T=1173K$ , $P=2bar$ )    | 29 |
| Figura 10: $XCH_4$ x Massa de catalisador ( $T=1173K$ , $P=1bar$ ) | 30 |

## LISTA DE TABELAS

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1: Composição Gás Natural (Adaptado Faramawy, 2016)                     | 11 |
| Tabela 2: Dados Iniciais                                                       | 21 |
| Tabela 3: Dados Simulação T= 573 K e P= 1 bar                                  | 23 |
| Tabela 4: Dados Simulação T= 773 K e P= 1 bar                                  | 24 |
| Tabela 5:Dados Simulação T = 973 K e P=1 bar                                   | 25 |
| Tabela 6: Dados Simulação T =1173 K e P=1 bar                                  | 27 |
| Tabela 7:Dados Simulação T = 1273 K e P=1 bar                                  | 28 |
| Tabela 8: Comparação Temperatura e Produção de H <sub>2</sub> (w= 50 kg)       | 28 |
| Tabela 9: Comparação de Massa de Catalisador e Pressão a Temperatura Constante | 29 |
| Tabela 10: Dados de Conversão para Massa de Catalisador                        | 31 |
| Tabela 11: Comparação dos Fluxos Molares e Massa de Catalisador                | 31 |

## 1. INTRODUÇÃO

A busca por energia está aumentando com o desenvolvimento populacional, já que este tem levado ao esgotamento de fontes de energia convencionais como petróleo, carvão e gás natural. A extração de energia desses combustíveis produz gases que apresentam risco climático, como SO<sub>2</sub> e CO<sub>2</sub>. Por exemplo, estima-se que mais de 20 milhões de toneladas de CO<sub>2</sub> são liberadas para a atmosfera por ano (IEA ,2018). Com isso, a preocupação com o meio ambiente estimula a busca de fontes energéticas ecologicamente corretas e renováveis com o intuito de reduzir a quantidade de gases gerados e emitidos para o meio ambiente além do desenvolvimento de processos *eco-friendly*. Um dos principais usos de fontes de energia não renováveis é na forma de combustíveis para transportes de cargas e pessoas. Na Figura 1 é possível observar uma matriz energética onde Petróleo e derivados (31,9%), gás natural (22,1 %) e carvão (27,1 %) são os principais componentes (IEA ,2018).

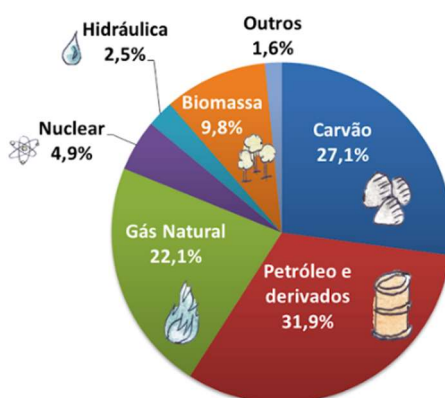


Figura 1: Matriz Energética Mundial (IEA, 2018)

Essa obtenção de energia limpa pode ser por biomassa, usinas hidroelétricas, células fotovoltaicas, energia eólica e células de combustíveis. Uma dessas opções para a produção de energia é utilizar o hidrogênio ou hidrogênio associado a monóxido de carbono, em células combustíveis como transportador de energias (Souza. V, 2011).

O hidrogênio pode ser obtido através de alguns recursos, sendo estes por energias renováveis, nuclear, carvão e combustíveis fósseis. A forma mais convencional de se obter H<sub>2</sub> é através da reforma de vapor do metano que por sua

vez é responsável por 75% do total de hidrogênio produzido no mundo (Soltani et al, 2014). O metano, que é a matéria prima desse processo, pode ser obtido através do carvão e do gás natural principalmente. Pode ser observado na Figura 1 que o gás natural é a terceira maior fonte de energia do mundo.

No processo de reforma de vapor do metano há geração de  $\text{CO}_2$ , que é responsável por causar impactos no meio ambiente. Porém, ao produzir  $\text{H}_2$  em um polo industrial é possível realizar o controle da emissão de  $\text{CO}_2$  através de planos de captura. Uma vez capturado o  $\text{CO}_2$  possui aplicações na indústria química como refrigeração de equipamentos e na produção de bebidas, por exemplo. Então, a emissão de  $\text{CO}_2$  é mitigável em comparação à emissão por meio de transportes. (Soltani et al, 2014).

Sendo assim, a utilização da reforma de vapor do metano para produção de  $\text{H}_2$  para ser utilizado em células combustíveis tem potencial para diminuir a emissão de  $\text{CO}_2$  de forma descontrolada para a atmosfera.

## 2. OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é, por meio da modelagem matemática no *software* Matlab®, avaliar a influência das variáveis de operação na conversão do metano em hidrogênio no processo de reforma a vapor. Neste processo foi utilizado um reator do tipo *Fixed-Bed Reactor* (PBR), considerando as condições de reator unidimensional, reação em estado estacionário e modelo isotérmico.

Para estudar a conversão do metano foi implementado um sistema de equações diferenciais ordinárias de valor inicial, onde esse sistema define o comportamento dos fluxos molares dos componentes em função da massa de catalisador.

Foram feitos três estudos de caso para a avaliação das ditas variáveis de operação, sendo eles: variação da temperatura mantendo a pressão constante, variação da pressão mantendo a temperatura constante e conversão do componente CH<sub>4</sub> em função da massa de catalisador.

Ao final das simulações feitas, foram encontrados os valores de temperatura, pressão e massa de catalisador que melhor se adequavam ao processo visando uma alta conversão do metano e, conseqüentemente, a produção do hidrogênio ao final da reação, a partir de interpretações gráficas.

### 3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

#### 3.1. O metano

O gás natural pode ser encontrado em diversos ambientes. Processos bacterianos formam gases em pântanos continentais ou sedimentos marinhos. Os gases naturais de origem bacteriana são encontrados onde os sedimentos ainda são imaturos, são ricos em metano e não são associados à óleos. (Schoell, 1983). Na Tabela 1 é representada a composição do gás natural sendo possível observar que o metano corresponde a 84,6% do volume total de gás.

Tabela 1: Composição Gás Natural (Adaptado Faramawy, 2016)

| Hidrocarbonetos | Composição (%vol) |
|-----------------|-------------------|
| Metano          | 84,6              |
| Etano           | 6,4               |
| Propano         | 5,3               |
| Isobutano       | 1,2               |
| n-Butano        | 1,4               |
| Isopentano      | 0,4               |
| n-Pentano       | 0,2               |
| Hexano          | 0,4               |
| Heptano         | 0,1               |

Metano é muito utilizado na produção de luz e calor. Ele é amplamente usado para conversão em energia pois ao ser utilizado nesse processo produz poucos poluentes atmosféricos e gera menos dióxido de carbono por unidade de energia, comparado a outros compostos. Com isso, seu uso em veículos, aplicações industriais e geração de energia vem aumentando ao longo dos últimos anos (CHYNOWETH et al., 2001).

Além de ser encontrado na natureza, o gás também pode ser produzido através das reações de metanação com CO<sub>2</sub> e CO, representadas pelas equações 1 e 2, respectivamente. Ambas as reações são muito exotérmicas e acompanhadas por redução de volume, portanto são favorecidas em altas pressões e baixas temperaturas. (Biswas, 2020)



Contudo, o metano que é liberado na atmosfera antes de ser queimado é prejudicial ao meio ambiente pois é capaz de reter calor na atmosfera contribuindo para a mudança climática. Embora haja processos naturais no solo e reações químicas na atmosfera que contribuam para a remoção desse metano da atmosfera, é importante que ações humanas sejam também direcionadas para a redução da emissão de metano. Por exemplo, o metano das estações de tratamento de águas residuais ou laticínios pode ser capturado e usado como combustível para reduzir a quantidade de metano jogado na atmosfera, bem como o uso de combustíveis fósseis. (Southern California Gas Company, 2020)

### 3.2. O hidrogênio

O hidrogênio é um elemento encontrado em grande escala na terra e pode ser encontrado em biomas naturais. A produção de hidrogênio pode ser através de gás natural, carvão, biomassa, água. (Turner, 2004)

O hidrogênio é um dos principais produtos obtidos a partir da reforma a vapor do metano, é considerado uma fonte de energia limpa e sua demanda no mercado vem aumentando consideravelmente. (Rakass, 2006). Podendo ser obtido também através da reação de oxidação parcial do metano. (Trimm, 2001). Cerca de 50% do hidrogênio produzido hoje é proveniente da reforma de vapor do metano, 30% é produzido por reforma de óleos, nafta em refinarias e gases industriais, 18% vem da gaseificação do carvão, 3,9% da eletrólise da água e 0,1% de outras fontes (Lulianelli, 2016).

O hidrogênio produzido a partir de fontes renováveis como o etanol, é considerado promissor pois este combustível possui alta eficiência energética e uma estrutura de produção e distribuição bem definida no Brasil. A reação de reforma a vapor do etanol também é vantajosa economicamente pois a necessidade do etanol diluído no processo pode ser suprida com o etanol não destilado nas usinas de açúcar e álcool, reduzindo assim o custo final do processo de produção do hidrogênio. (IPEN, 2020)

No mercado mundial atual, o hidrogênio é utilizado como combustível em veículos híbridos visando a diminuição dos danos causados ao meio ambiente em comparação com os veículos que utilizam combustíveis fósseis.

### 3.3. Reforma de vapor do metano

O processo de reforma de vapor do metano é muito utilizado para produção de hidrogênio. Onde, gás natural e outros hidrocarbonetos líquidos são transformados em gás de síntese, que consiste em uma mistura de hidrogênio, monóxido de carbono e dióxido de carbono, ou hidrogênio que pode ser subsequentemente transformado em produtos de alto valor agregado (BALAT et al., 2010). Apesar das diversas maneiras de produção de hidrogênio, a reforma a vapor do metano é a maneira mais barata de produção (ROSTRUP-NIELSEN et al., 2004)

A reação de reforma a vapor do metano é acompanhada da reação de *water gas shift* que ocorre na presença de um catalisador para assegurar a conversão completa do monóxido de carbono. (ROSTRUP-NIELSEN et al., 2002)

A equação 3 abaixo mostra a reação de reforma a vapor do metano e a equação 4 exibe a reação de *water gas shift*



No fluxograma da Figura 2 é representado o processo de reforma de vapor do metano. Apesar do processo apresentar liberação de CO<sub>2</sub>, existem estudos que possibilitam a captura do mesmo para utilização em outros processos industriais a fim de não liberá-lo para a atmosfera (Soltani et al, 2014).

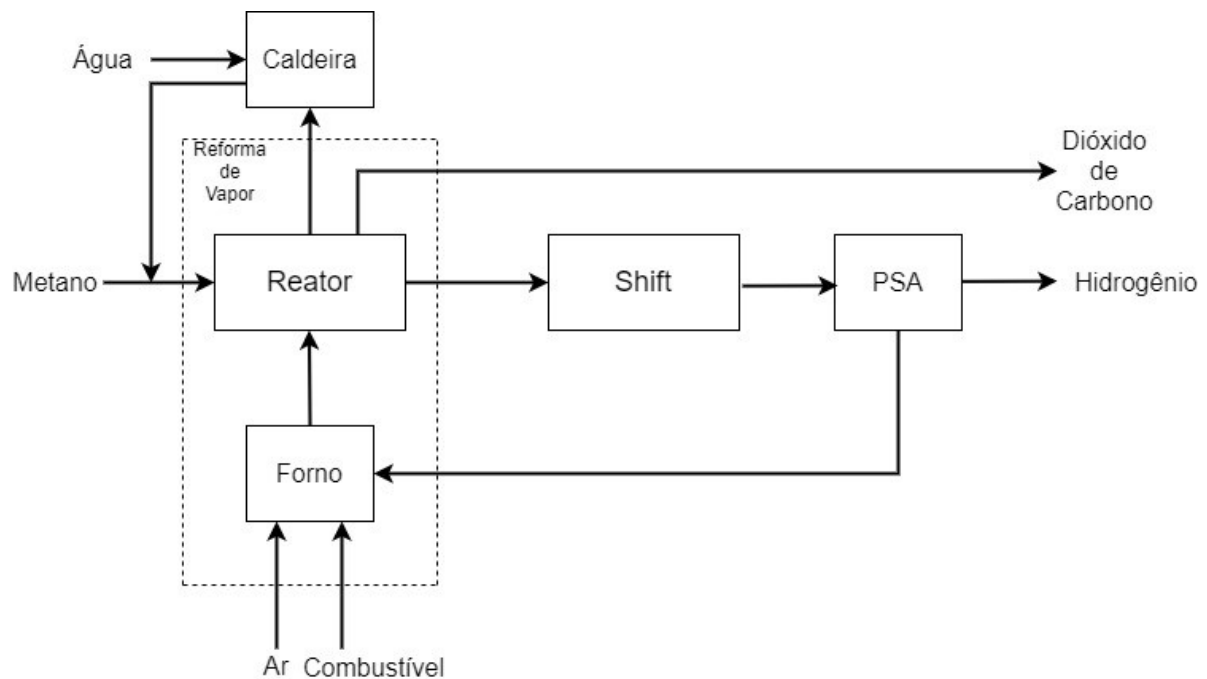


Figura 2: Fluxograma do Processo de Reforma a Vapor do Metano

Fonte: (Adaptado Soltani, 2014)

A conversão do metano está diretamente ligada à termodinâmica das reações. As reações 3 e 4 são endotérmicas e com isso é necessário que as mesmas sejam conduzidas em condições de reação de alta temperatura e baixa pressão para alcançar a máxima conversão do metano (ROSTRUP-NIELSEN et al., 2002). Apesar da necessidade de operar em altas temperaturas, esse fator pode causar a desativação do catalisador por sinterização (Ávila-Neto, 2009).

O catalisador mais utilizado para as reações de reforma de vapor do metano são os a base de níquel devido ao seu baixo custo. Há estudos também onde são utilizados catalisadores a base de platina, rutênio, paládio, ródio e irídio, mas como pode ser observado na Figura 3, o níquel é realmente o mais utilizado uma vez que também apresenta uma alta atividade catalítica (Lulianelli, 2016).

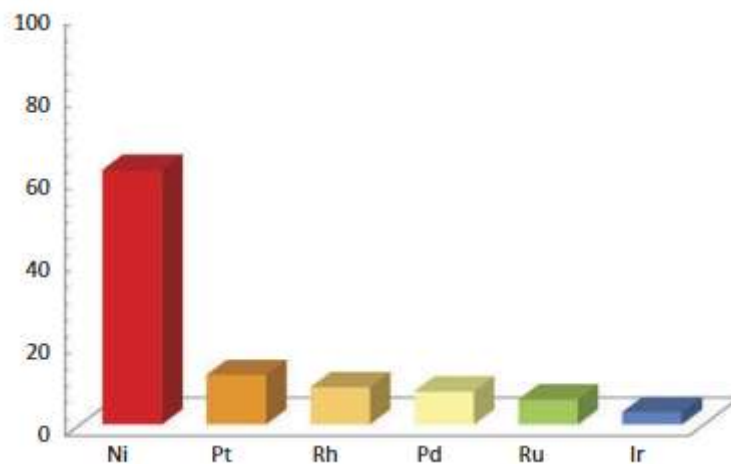


Figura 3: Catalisadores Utilizados na Reforma a Vapor do Metano

Fonte: (Lulianelli, 2016)

### 3.4. Células a combustível

A célula a combustível é um dispositivo que converte energia potencial química (energia armazenada nas ligações moleculares) em energia elétrica. A célula utiliza gás hidrogênio e gás oxigênio como combustível. Os produtos da reação na célula são água, eletricidade e calor. Como o gás oxigênio já está prontamente disponível na atmosfera, só é necessário abastecer a célula com hidrogênio. (Hydrogenics, 2020)

Na maioria das células a combustível, a oxidação eletroquímica do hidrogênio ocorre no anodo. Em células de alta temperatura é possível converter o combustível em hidrogênio dentro da própria célula utilizando o calor da reação eletroquímica. Em outro caso, é necessário converter o combustível em gás rico em hidrogênio fora da célula e depois alimentar o anodo. Para melhor eficiência, é necessário integrar a célula a combustível ao sistema de processamento do combustível para utilizar a energia gerada no processamento e que é desperdiçada na célula (ROSTRUP-NIELSEN et al., 2002).

As células de alta temperatura são capazes de converter metano, monóxido de carbono e álcoois no anodo através de reações internas de reforma, e a partir disso as reações externas de reforma a vapor do metano e *water gas shift* se fazem desnecessárias, porém esse processo ainda não é muito usado sendo as reações externas mais usadas atualmente (ROSTRUP-NIELSEN et al., 2002).

Existem estudos promissores que utilizam essas células em veículos. Nesse processo, o hidrogênio é ionizado em prótons e elétrons no anodo da célula. Os prótons migram através da membrana para o catodo onde a reação de produção de água ocorre. Para esse estudo, foram considerados como combustíveis viáveis metanol e hidrogênio, sendo a conversão do metanol mais devagar, além de ocorrer também desativação catalítica. Com isso, o uso do hidrogênio é preferível. Apesar da preferência, ainda existem problemas de geração, armazenamento e distribuição que devem ser solucionados com futuros estudos (Trimm, 2001)

Para o suprimento de hidrogênio dessas células utilizadas em veículos, o método mais promissor é a utilização de combustíveis líquidos. A produção de hidrogênio a partir de combustíveis líquidos pode ser resultado de decomposição direta, reforma a vapor ou oxidação parcial do metano. As reações de decomposição direta e oxidação parcial estão representadas abaixo (equações 5 e 6), respectivamente (Trimm, 2001). A reação de reforma a vapor está representada pela equação 3.



Segundo (Trimm, 2001) o monóxido de carbono produzido nessas reações pode ser usado para produzir mais hidrogênio através da reação de *water gas shift* representada pela equação 4.

### 3.5. Reator de leito fixo na reforma a vapor do metano

Na indústria, a reação de reforma é tipicamente realizada em reatores na presença de catalisadores de níquel e cobalto. Outros metais nobres do grupo 8 da tabela periódica também podem ser usados, porém são mais caros. A atividade catalítica depende da área de superfície do níquel (ROSTRUP-NIELSEN et al., 2002).

O modelo ótimo para o processo é obtido através de um leito catalítico de péletes com grande diâmetro externo e alta fração de vazios, que é obtido com anéis e cilindros com muitos furos (ROSTRUP-NIELSEN et al., 2002).

A planta de reforma é composta por duas unidades: o reformador primário, onde as reações de reforma a vapor do metano e *water gas shift* ocorrem e o reformador secundário, onde é adicionado ar para suprir a demanda necessária de

nitrogênio para a síntese da amônia e para suprir a demanda necessária de oxigênio para reagir com o metano não convertido para produzir monóxido de carbono e hidrogênio (ASSAF et al., 1997).

Nesse processo o metano é dissociado na superfície do catalisador de níquel para formar hidrogênio molecular e carbono na superfície do catalisador. Esse carbono formado pode gerar a desativação do catalisador por isso ele é removido a partir da reação com água para formar hidrogênio molecular adicional, monóxido de carbono e dióxido de carbono (Rakass, 2006).

### 3.6. Modelagem matemática e simulação computacional

Modelagem matemática e simulação computacional vem sendo cada vez mais usadas para prever fenômenos físicos que ocorrem em sistemas reacionais. Esta técnica é eficaz para modelar e simular processos utilizados na indústria química. (Reis, T., 2018).

A simulação permite descrever os fenômenos e determinar as melhores condições operacionais do processo, detalhando seu comportamento e apresentando uma solução que melhor condiz do dito processo objeto de estudo. (Santos, 2014).

O estudo de Ávila-Neto *et al*, 2009 foi baseado na modelagem e simulação do processo de reforma a vapor do metano utilizando os métodos de avaliação das constantes de equilíbrio e multiplicadores de Lagrange. Como base do estudo foram utilizados os processos de reforma do metano, sendo eles reforma a vapor, autotérmica, oxidativa e *dry-reforming*. A partir dos dados obtidos, foi concluído que o processo de reforma a vapor é o mais vantajoso pois gera maior rendimento de hidrogênio por unidade de energia empregada.

#### 4. METODOLOGIA

Neste trabalho foram realizadas modelagens matemáticas do processo de reforma de vapor do metano a fim de reproduzir resultados já conhecidos da literatura utilizando o programa Matlab®, onde foi possível realizar e analisar interações e variações das condições de processo. Os dados iniciais usados na simulação do presente trabalho são baseados nos resultados experimentais obtidos no trabalho de Ávila-Neto et al. 2009 e nos dados do trabalho de Alves et al. 2005. Os modelos matemáticos utilizados são baseados nos modelos do trabalho de Xu e Froment (1989).

Inicialmente podemos observar que o processo é composto por duas reações onde a primeira (R1) mostra a reforma de vapor para a formação de monóxido de carbono e a segunda (R2) o processo de *water-gas shift*.



Sendo então a reação global representada por R3 abaixo:



A simulação será realizada em um reator de leito fixo (PBR), onde será feita uma abordagem unidimensional com estado estacionário, conforme mostrado abaixo.

$$W = F_{i0} \int_0^x \frac{dX}{-r_i} \quad (8)$$

onde  $w$  é a massa de catalisador em Kg,  $F_{i0}$  é o fluxo molar inicial do componente  $i$  em kmol/h e  $r_i$  é a taxa de reação do componente  $i$ .

A equação de conservação de massa utilizada da modelagem do presente trabalho está descrita abaixo na equação 9

$$\frac{dF_i}{dw} = -r_i \quad (9)$$

onde  $F_i$  é o fluxo molar do componente  $i$  em kmol/h,  $w$  é a massa de catalisador em kg e  $r_i$  é a taxa de reação do componente  $i$ .

A cinética da reação é descrita pelo mecanismo de Langmuir-Hinshelwood (Xu e Froment, 1989) e está representada nas equações abaixo.

$$r_1 = \frac{\frac{k_1}{P_{H_2}^{2,5}} \left[ P_{CH_4} P_{H_2} - \frac{P_{H_2}^3 P_{CO}}{Keq_1} \right]}{DEN^2} \quad (10)$$

$$r_2 = \frac{\frac{k_2}{P_{H_2}} \left[ P_{CO} P_{H_2O} - \frac{P_{H_2} P_{CO_2}}{Keq_2} \right]}{DEN^2} \quad (11)$$

$$r_3 = \frac{\frac{k_3}{P_{H_2}^{3,5}} \left[ P_{CH_4} P_{H_2O}^2 - \frac{P_{H_2}^4 P_{CO_2}}{Keq_3} \right]}{DEN^2} \quad (12)$$

em que:

$$DEN = \left( 1 + K_{CO} P_{CO} + K_{H_2} P_{H_2} + K_{CH_4} P_{CH_4} + K_{H_2O} \cdot \frac{P_{H_2O}}{P_{H_2}} \right) \quad (13)$$

As constantes de equilíbrio utilizadas nos cálculos das taxas, estão representadas pelas as equações abaixo que dependem da temperatura, em Kelvin.

$$Keq_1 = \exp \left( 30,114 - \frac{26830}{T} \right) \quad (14)$$

$$Keq_3 = \exp \left( -4,036 + \frac{4400}{T} \right) \quad (15)$$

$$Keq_2 = Keq_1 \times Keq_3 \quad (16)$$

As constantes cinéticas estão apresentadas abaixo e são calculadas conforme a variação da temperatura em Kelvin.

$$k_1 = 1,17 \times 10^{15} \exp \left( \frac{-240100}{RT} \right) \quad (17)$$

$$k_2 = 2,83 \times 10^{14} \exp \left( \frac{-243900}{RT} \right) \quad (18)$$

$$k_3 = 5,43 \times 10^5 \exp \left( \frac{-67}{RT} \right) \quad (19)$$

As constantes equilíbrio de adsorção apresentadas abaixo também são calculadas conforme a variação da temperatura em Kelvin.

$$K_{CH_4} = 6,65 \times 10^{-4} \exp \left( \frac{38280}{RT} \right) \quad (20)$$

$$K_{CO} = 8,23 \times 10^{-5} \exp \left( \frac{70650}{RT} \right) \quad (21)$$

$$K_{H_2} = 6,12 \times 10^{-9} \exp \left( \frac{82900}{RT} \right) \quad (22)$$

$$K_{H_2O} = 1,77 \times 10^5 \exp \left( \frac{-88}{RT} \right) \quad (23)$$

Foi utilizada a equação 9 para estudar o comportamento dos fluxos molares em função da massa de catalisador, sendo o metano o componente limitante.

$$\frac{dF_{CH_4}}{dw} = -(r_1 + r_3) \quad (24)$$

$$\frac{dF_{H_2O}}{dw} = -(r_1 + r_2 + 2 \times r_3) \quad (25)$$

$$\frac{dF_{CO}}{dw} = r_1 - r_2 \quad (26)$$

$$\frac{dF_{CO_2}}{dw} = r_2 + r_3 \quad (27)$$

$$\frac{dF_{H_2}}{dw} = 3 \times r_1 + r_2 + 4 \times r_3 \quad (28)$$

Para a implementação do código foi necessário o cálculo das pressões parciais dos componentes, conforme a Equação 29 e o cálculo da conversão dos componentes, conforme Equação 30.

$$P_i = \frac{F_i^0}{F} \times P_t \quad (29)$$

$$X_i = 1 - \frac{F}{F_i^0} \quad (30)$$

Para a realização de simulação foi utilizada a função ode45 do Matlab®, que é baseado em uma fórmula explícita de Runge-Kuttade, o par Dormand-Prince, usa seis estágios e fornece fórmulas de 4ª ordem e 5ª ordem. (MathWorks®, 2014).

Utilizando essa função, o programa é capaz de calcular o fluxo molar de cada componente com o aumento da massa de catalisador.

#### 4.1. Estudos de caso

Para melhor compreender a influência das variáveis de operação no resultado do processo, foram feitos estudos de caso em que diferentes cenários foram considerados. Os estudos foram:

- 1) Variação da temperatura mantendo a pressão constante;
- 2) Variação da pressão mantendo a temperatura constante;
- 3) Conversão do componente CH<sub>4</sub> em função da massa de catalisador.

Os valores das variáveis iniciais utilizadas se encontram na Tabela 2.

Tabela 2: Dados Iniciais

| Variável                   | Valor                           |
|----------------------------|---------------------------------|
| Temperatura                | 573K; 773K; 973K; 1173K e 1273K |
| Constante dos gases (R)    | 8,31 J/K*mol                    |
| Pressão                    | Variando: 1 bar e 2 bar         |
| $F_{\text{total}}$ (F)     | 1200 Kmol/h                     |
| $F^0_{\text{CH}_4}$        | 0,167F Kmol/h                   |
| $F^0_{\text{H}_2\text{O}}$ | 0,416*F Kmol/h                  |
| $F^0_{\text{CO}}$          | $1 \cdot 10^{-10}$ Kmol/h       |
| $F^0_{\text{CO}_2}$        | $1 \cdot 10^{-10}$ Kmol/h       |
| $F^0_{\text{H}_2}$         | 0,005*F Kmol/h                  |
| Massa de catalisador (w)   | 0 - 200 kg                      |

## 5. RESULTADOS

Após a simulação feita no Matlab® foi realizado um estudo utilizando um reator de leito fixo a fim de verificar os impactos causados pela variação de pressão e temperatura para definir as melhores condições operacionais.

### 5.1. Estudos de caso

#### 5.1.1. Variação da temperatura mantendo pressão constante

Para este estudo foram usadas as temperaturas de 573K; 773K; 973K; 1173K e 1273K mantendo a pressão constante e igual 1 bar, conforme mostrado nas Figuras 4 a 8 abaixo.

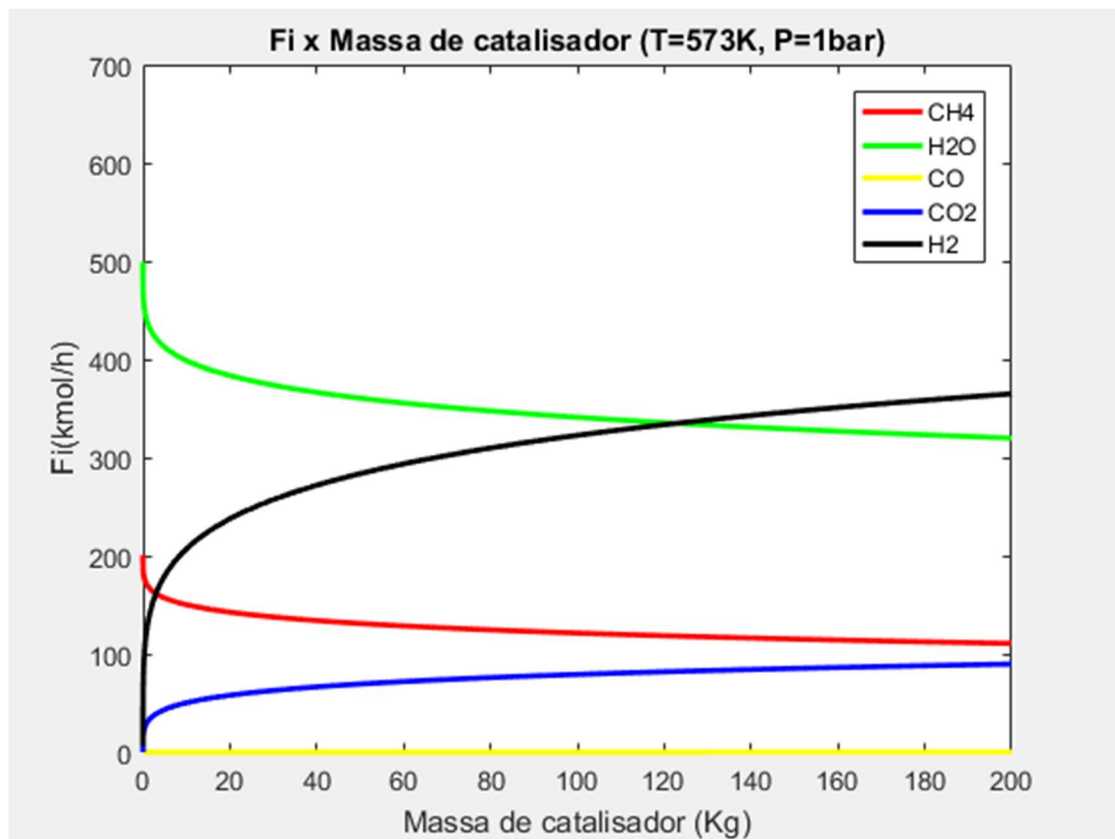


Figura 4: Fi x Massa de catalisador (T=573K, P=1bar)

Na Tabela 3 é possível observar os dados obtidos na simulação dos fluxos molares em relação as massas de catalisador onde foi calculado também a variação percentual pela Equação 31 para efeitos comparativos entre a redução da massa de catalisador e a produção de H<sub>2</sub>.

$$\text{Variação Percental} = \frac{F_{H_2}}{F_{H_2} (\text{referência})} \quad (31)$$

Tabela 3: Dados Simulação T= 573 K e P= 1 bar

| Massa Catalisador (kg) | F CH <sub>4</sub> (kmol/h) | F H <sub>2</sub> O (kmol/h) | F CO (kmol/h) | F CO <sub>2</sub> (kmol/h) | F H <sub>2</sub> (kmol/h) | Variação Percentual (%) |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 200                    | 110,66                     | 319,79                      | 0,064         | 89,67                      | 364,88                    | -                       |
| 150                    | 115,14                     | 328,74                      | 0,046         | 85,21                      | 346,97                    | -4,9                    |
| 100                    | 121,24                     | 340,91                      | 0,029         | 79,13                      | 322,60                    | -7,0                    |

Para a simulação na temperatura de 573 K e pressão de 1 bar foi observado o aumento na produção de hidrogênio com o aumento da massa de catalisador, e uma produção muito baixa de CO, o que não favorece a reação de *water gas shift*. Sendo assim, essa temperatura não é ideal pois mesmo com a massa de catalisador de 200 kg o fluxo molar de H<sub>2</sub> é baixo.

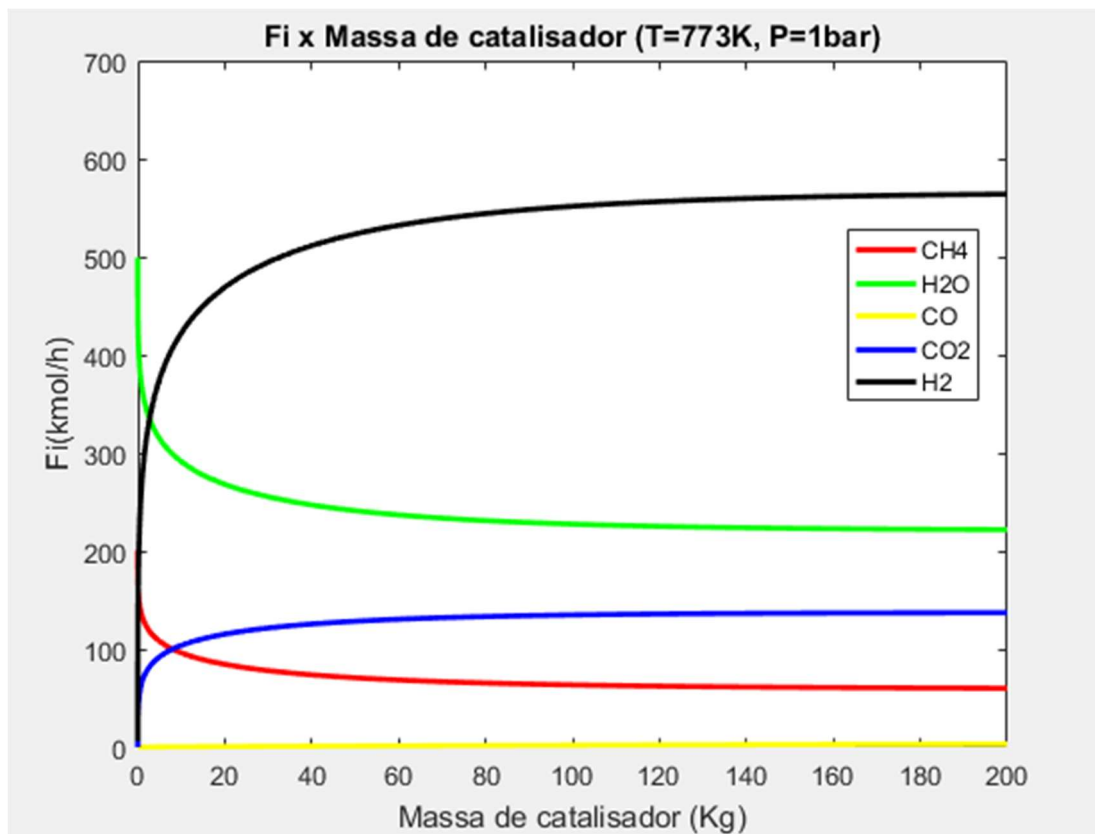


Figura 5: Fi x Massa de catalisador (T=773K, P=1bar)

Para a construção da Tabela 4 foi observado a variação do fluxo molar com a massa de catalisador e o cálculo de acordo com a Equação 31 da variação percentual na produção de H<sub>2</sub> ao diminuir a massa de catalisador.

Tabela 4: Dados Simulação T= 773 K e P= 1 bar

| Massa Catalisador (kg) | F CH <sub>4</sub> (kmol/h) | F H <sub>2</sub> O (kmol/h) | F CO (kmol/h) | F CO <sub>2</sub> (kmol/h) | F H <sub>2</sub> (kmol/h) | Variação Percentual (%) |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 200                    | 60,11                      | 221,82                      | 3,20          | 137,08                     | 563,95                    | -                       |
| 150                    | 61,06                      | 223,21                      | 2,68          | 136,65                     | 560,65                    | -0,6                    |
| 100                    | 63,49                      | 227,43                      | 2,03          | 134,87                     | 551,58                    | -1,6                    |
| 50                     | 70,73                      | 241,09                      | 1,22          | 128,44                     | 523,43                    | -5,1                    |
| 25                     | 80,85                      | 260,83                      | 0,73          | 118,82                     | 483,48                    | -7,6                    |

Após a simulação com a temperatura de 773K e pressão 1 bar foi observado que ao aumentar a massa de catalisar acima de 100 kg não há grandes interferências no aumento da produção de H<sub>2</sub>, não sendo então necessário a utilização de uma quantidade elevada de catalisador. A produção de CO nessa temperatura também é baixa, o que não favorece a reação de *water gas shift* em que o dito CO é consumido para formar H<sub>2</sub>, inferindo em uma menor produção de hidrogênio. Com isso, essa temperatura também não é a ideal para o processo.

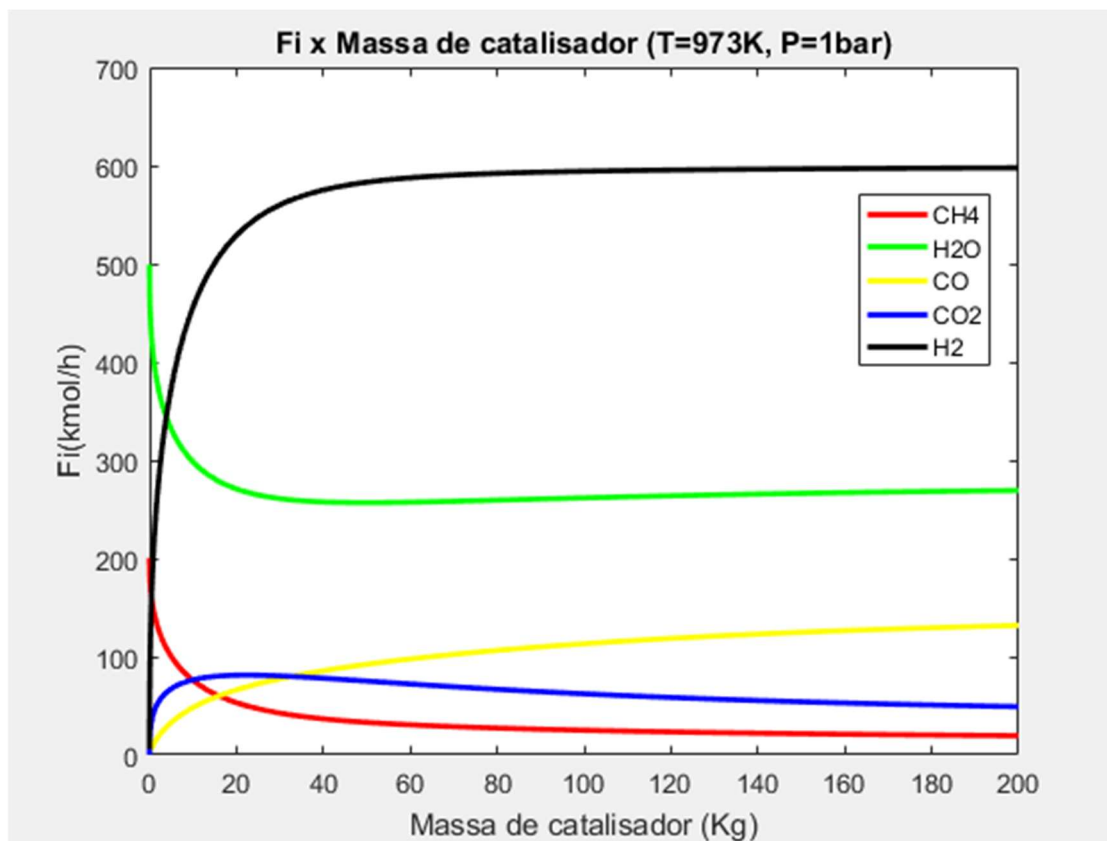


Figura 6: Fi x Massa de catalisador (T=973K, P=1bar)

Na Tabela 5 é apresentado os dados em relação ao fluxo molar dos componentes com a variação da massa de catalisador e o calculo da variação percentual segundo a Equação 31 para comparar a produção de H<sub>2</sub> com a diminuição da massa de catalisador.

Tabela 5:Dados Simulação T = 973 K e P=1 bar

| Massa Catalisador (kg) | F CH <sub>4</sub> (kmol/h) | F H <sub>2</sub> O (kmol/h) | F CO (kmol/h) | F CO <sub>2</sub> (kmol/h) | F H <sub>2</sub> (kmol/h) | Variação Percentual (%) |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 200                    | 19,52                      | 269,24                      | 131,78        | 49,08                      | 597,70                    | -                       |
| 150                    | 21,54                      | 266,29                      | 124,82        | 54,04                      | 596,63                    | -0,18                   |
| 100                    | 25,05                      | 261,67                      | 113,16        | 62,18                      | 594,21                    | -0,40                   |
| 50                     | 33,06                      | 256,74                      | 92,21         | 75,12                      | 583,13                    | -1,86                   |
| 25                     | 46,91                      | 264,59                      | 72,36         | 81,13                      | 547,58                    | -6,10                   |

Ao aumentar o catalisador, para temperatura de 973 k e pressão de 1 bar, é observado que a partir de 50 kg de catalisador não há uma variação considerável na produção de H<sub>2</sub>, podendo então ser utilizado essa massa de 50 kg e não sendo necessário a utilização de uma massa maior de catalisador. Há um aumento na

produção de  $H_2$  em comparação com as temperaturas anteriores de 573 e 773 K, porém o fluxo de CO também está aumentando, como pode ser visto na curva amarela da figura 6. Esse comportamento da curva evidencia que apenas a reação de reforma a vapor, descrita pela Equação 3, é favorecida, onde o CO é produzido. Com isso, essa temperatura também não é a ideal para o processo.

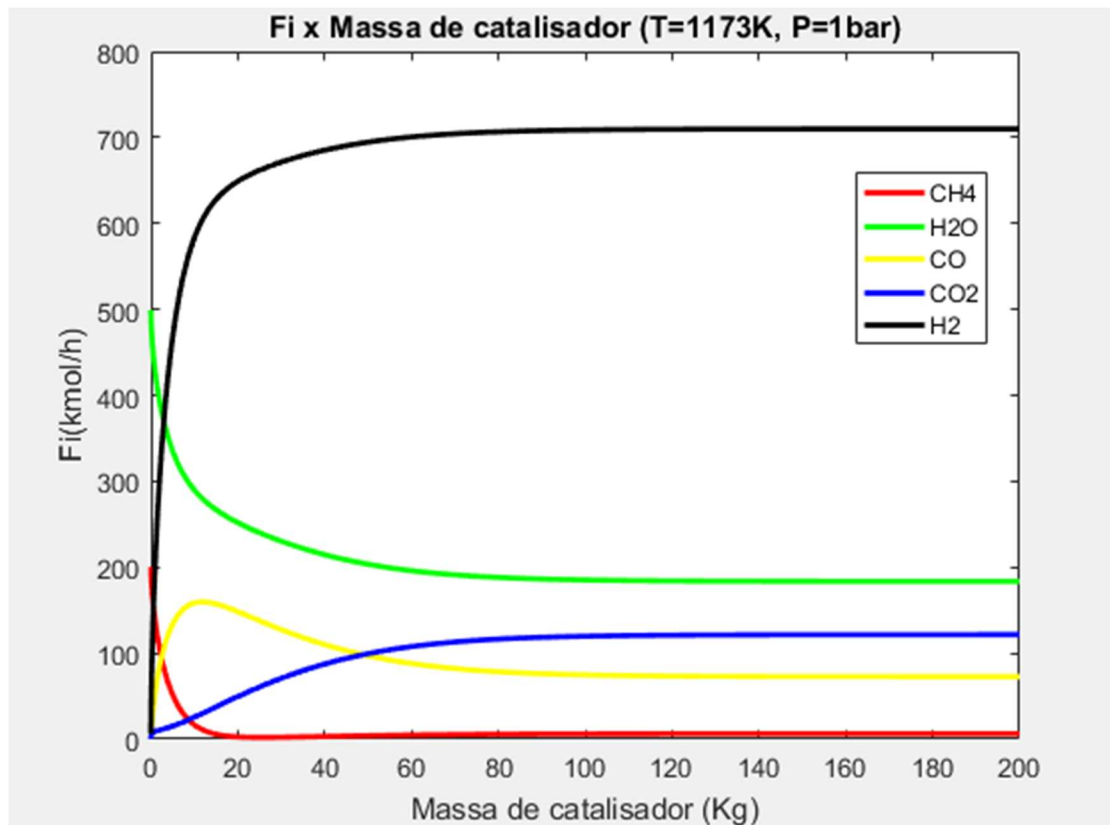


Figura 7: Fi x Massa de catalisador (T=1173K, P=1bar)

Na Tabela 6 é apresentado os dados do fluxo molar dos componentes com a variação da massa de catalisador e a variação percentual calculada pela Equação 31 para efeitos de comparação na redução da massa de catalisador e o impacto na produção de  $H_2$ .

Tabela 6: Dados Simulação T =1173 K e P=1 bar

| Massa Catalisador (kg) | F CH <sub>4</sub> (kmol/h) | F H <sub>2</sub> O (kmol/h) | F CO (kmol/h) | F CO <sub>2</sub> (kmol/h) | F H <sub>2</sub> (kmol/h) | Variação Percentual (%) |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 200                    | 6,26                       | 183,53                      | 72,61         | 121,53                     | 709,94                    | -                       |
| 150                    | 6,24                       | 1,83,64                     | 72,75         | 121,40                     | 709,86                    | 0,002                   |
| 100                    | 6,04                       | 185,15                      | 74,66         | 118,69                     | 708,76                    | 0,15                    |
| 50                     | 4,02                       | 203,40                      | 96,97         | 99,40                      | 694,56                    | 2,00                    |
| 25                     | 2,00                       | 240,13                      | 137,71        | 60,68                      | 661,85                    | 4,70                    |

Na simulação com a temperatura de 1173 K e 1 bar, é possível observar que ao aumentar a massa de catalisador, não há grandes interferências na produção de H<sub>2</sub>. Para massa de catalisadores mais baixas pode ser observado na Figura 7 um aumento na produção de CO que acompanha o aumento da produção de H<sub>2</sub>. Para massas maiores de catalisador é possível observar uma queda maior na produção de CO, mostrando que ele está sendo consumido na reação com a água, porém não há tantos impactos na produção de H<sub>2</sub>.

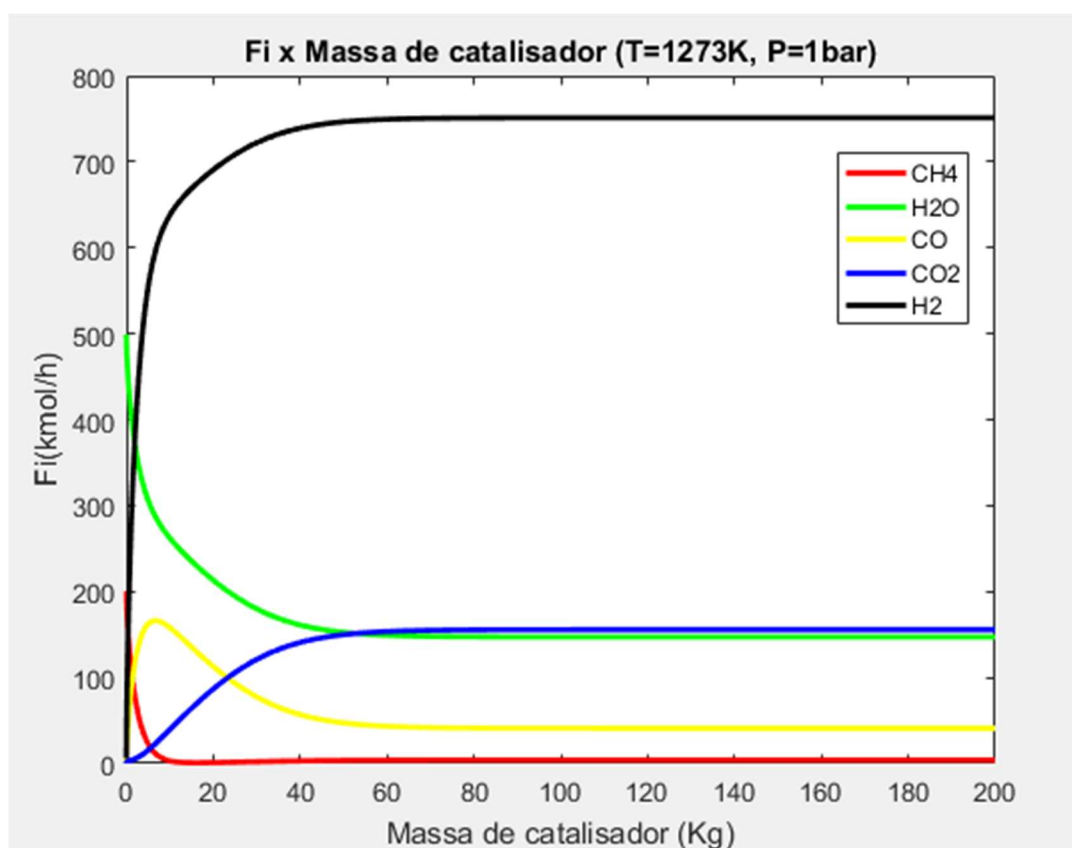


Figura 8: Fi x Massa de catalisador (T=1273K, P=1bar)

Na Tabela 7 é apresentado os dados do fluxo molar com a variação da massa de catalisador e a variação percentual da produção de  $H_2$  com a diminuição da massa de catalisador.

Tabela 7: Dados Simulação T = 1273 K e P=1 bar

| Massa Catalisador (kg) | F $CH_4$ (kmol/h) | F $H_2O$ (kmol/h) | F CO (kmol/h) | F $CO_2$ (kmol/h) | F $H_2$ (kmol/h) | Variação Percentual (%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 200                    | 3,89              | 147,03            | 40,84         | 155,66            | 751,17           | -                       |
| 150                    | 3,89              | 147,03            | 40,84         | 155,66            | 751,17           | 0                       |
| 100                    | 3,89              | 147,06            | 40,88         | 155,62            | 751,14           | 0                       |
| 50                     | 3,48              | 152,47            | 47,11         | 149,80            | 746,55           | -0,61                   |
| 25                     | 1,47              | 194,61            | 93,25         | 105,66            | 708,43           | -5                      |

Na temperatura de 1273 K e pressão de 1 bar o aumento da massa de catalisador não impacta em nada na produção de  $H_2$ , sendo visto para uma massa de catalisador de 50 kg atende as necessidades nestas faixas de temperatura e pressão.

A partir da observação dos gráficos, é possível notar que para as temperaturas de 573K e 773K há baixa formação de CO, porém a formação do hidrogênio, que é o produto desejado, é menor em comparação às temperaturas mais elevadas de 973, 1173 e 1273 K. Sendo então necessário uma alta utilização de massa de catalisador para estas temperaturas mais baixas.

Após a análise acima é observado que há um aumento da produção de  $H_2$  com o aumento da temperatura e massas mais baixas de catalisador. Na Tabela 8 é observado que há um aumento de 19% (cálculo feito de acordo com a Equação 31) na produção de  $H_2$  ao aumentar a temperatura de 973 K para 1173 K. Ao aumentar a temperatura de 1173 K para 1273 K não há um aumento percentual de 7,5% na produção de  $H_2$ , sendo então considerado a temperatura de 1173 K como a que melhor se adequa ao processo estudado.

Tabela 8: Comparação Temperatura e Produção de  $H_2$  (w= 50 kg)

| Temperatura (K) | F $CH_4$ (kmol/h) | F $H_2O$ (kmol/h) | F CO (kmol/h) | F $CO_2$ (kmol/h) | F $H_2$ (kmol/h) | Variação Percentual (%) |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1273            | 3,48              | 152,47            | 47,11         | 149,80            | 746,55           | 7,5                     |
| 1173            | 4,02              | 203,40            | 96,97         | 99,40             | 694,56           | 19                      |
| 973             | 33,06             | 256,74            | 92,21         | 75,12             | 583,13           | -                       |

### 5.1.2. Variação da pressão mantendo a temperatura constante

Após fixar a temperatura de 1173 K foi feita uma comparação a fim de analisar a influência do aumento da pressão para 2 bar na produção de  $H_2$ .

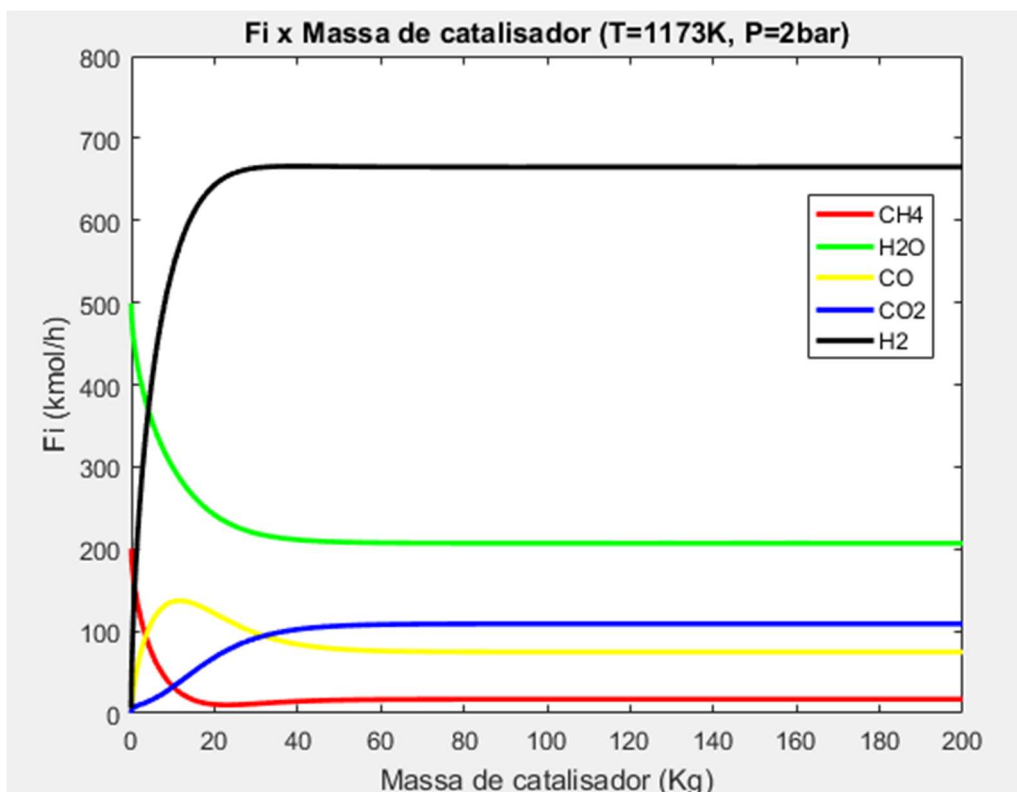


Figura 9:  $F_i$  x Massa de catalisador ( $T=1173K$ ,  $P=2bar$ )

Tabela 9: Comparação de Massa de Catalisador e Pressão a Temperatura Constante

| Pressão (bar) | Massa Catalisador (kg) | $F_{CH_4}$ (kmol/h) | $F_{H_2O}$ (kmol/h) | $F_{CO}$ (kmol/h) | $F_{CO_2}$ (kmol/h) | $F_{H_2}$ (kmol/h) | Variação Percentual (%) |
|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 1             | 100                    | 6,04                | 185,15              | 74,66             | 118,69              | 708,76             | 6,58                    |
| 2             |                        | 17,03               | 206,95              | 74,49             | 108,87              | 664,99             |                         |
| 1             | 50                     | 4,02                | 203,40              | 96,97             | 99,40               | 694,56             | 4,36                    |
| 2             |                        | 15,98               | 208,48              | 78,10             | 106,31              | 665,54             |                         |
| 1             | 25                     | 2,00                | 240,13              | 137,71            | 60,68               | 661,85             | 0,58                    |
| 2             |                        | 10,26               | 227,43              | 108,50            | 81,63               | 658,03             |                         |

Após a análise dos dados da Tabela 9 é possível concluir que há diminuição na produção de  $H_2$  com o aumento da pressão, o que era esperado ao analisar as reações, visto que o aumento da pressão iria favorecer a formação de reagente, deslocando no equilíbrio para a esquerda. Podendo então considerar a pressão de 1 bar como a que mais se adequa a esta simulação apresentada.

#### 5.1.3. Conversão do componente $CH_4$ de acordo com a massa de catalisador

Nesse estudo foi obtido o gráfico da conversão de  $CH_4$  em função do aumento da massa de catalisador para a temperatura de 1173K e pressão igual a 1 bar. O gráfico obtido está representado na Figura 10.

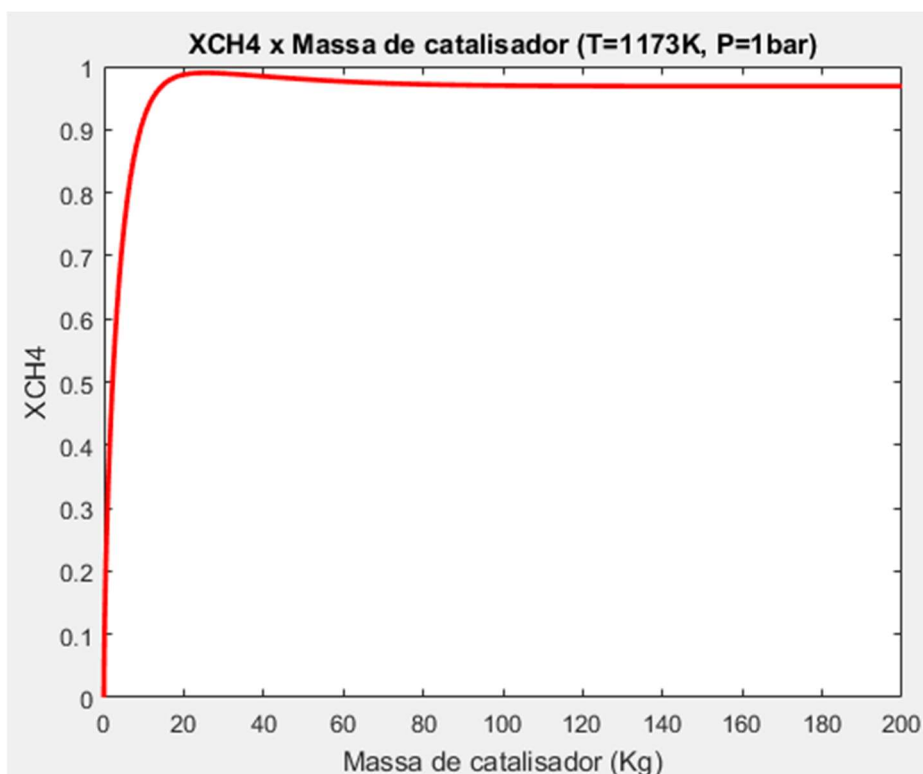


Figura 10:  $XCH_4$  x Massa de catalisador (T=1173K, P=1bar)

Ao analisar o gráfico presente na Figura 10 é possível observar que no ponto relativo a 25 kg de catalisador há um máximo de conversão de 99%. Na Tabela 10 pode ser visto que há uma queda de 0,01% na conversão com o aumento da massa de catalisador. Porém, na Tabela 11 é possível observar que mesmo tendo uma

conversão máxima com a massa de catalisador de 25 kg, há uma maior formação de CO e menor produção de H<sub>2</sub>, evidenciando que a reação (r<sub>2</sub>) não é favorecida.

Tabela 10: Dados de Conversão para Massa de Catalisador

| Massa de Catalisador (Kg) | Conversão XCH <sub>4</sub> |
|---------------------------|----------------------------|
| 25                        | 0,99                       |
| 50                        | 0,98                       |
| 200                       | 0,97                       |

Tabela 11: Comparação dos Fluxos Molares e Massa de Catalisador

| Massa de Catalisador (Kg) | FCH <sub>4</sub> (kmol/h) | FCO (kmol/h) | FH <sub>2</sub> (kmol/h) | Rendimento H <sub>2</sub> (%) |
|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|
| 25                        | 2,00                      | 137,71       | 661,85                   | 82,6                          |
| 50                        | 4,02                      | 96,97        | 694,56                   | 86,6                          |

O rendimento de H<sub>2</sub> foi calculado a partir da equação 32.

$$Rendimento = \frac{FH_2}{4F_{CH_4}^0} \quad (32)$$

Com isso, a massa de catalisador que melhor se adequa ao processo simulado é a de 50 kg, devido a menor produção de CO e maior rendimento de H<sub>2</sub>.

## 6. CONCLUSÃO

Este projeto de fim de curso propôs um estudo de caso cinético do processo de reforma de vapor do metano para produção de  $H_2$ . Neste modelo proposto foi feita uma simulação, no software Matlab®, usando a função ode45 que adota o método de Dromand-Prince.

A partir do modelo cinético definido para reatores de leito fixo foi realizado um estudo de caso que visava observar a influência das variáveis de processo na variação do fluxo molar de cada componente conforme o aumento da massa de catalisador, variando as temperaturas e pressões.

A partir dos resultado à pressão de 1 bar e temperaturas de 573, 773, 973, 1173 e 1273 K, foi possível observar que para temperaturas baixas de 573 K e 773 K a produção de  $H_2$  é baixa, sendo possível aumentá-la elevando a massa de catalisador na faixa de 100 a 200 kg. Para as temperaturas de 973, 1173 e 1273 K obteve-se uma maior produção de  $H_2$  sem a necessidade de utilizar uma grande quantidade de catalisador. Foi possível também definir que para uma massa de catalisador na faixa de 100 – 200 kg não há alterações impactantes na produção do  $H_2$ . Sendo assim, foi definino a temperatura de operação que melhor se adequa ao modelo no valor 1173 K, uma vez que ao aumentar em 100 K para 1273 K, houve um aumento percentual de apenas 7,5% na produção do  $H_2$ .

Ao analisar as variações de pressão a temperatura constante de 1173 K foi observado que ao aumentar a pressão de 1 bar para 2 bar houve uma redução na produção de  $H_2$ , mesmo com o aumento da massa de catalisador. Sendo então a pressão de operação que melhor se adequa ao modelo de 1 bar.

Por fim, foi analisado a conversão e pode-se concluir que a massa de catalisador a ser utilizada foi de 50 kg, pois para a temperatura de 1173 K e 1 bar apresenta uma conversão de 98% do metano e uma formação de um fluxo molar de 694,56 kmol/h de hidrogênio.

Sendo assim, após a implementação do método no Matlab® foi possível concluir qual era a pressão e a temperatura que melhor se adequavam à reação de reforma a vapor do metano estudada e também foi possível definir qual seria a melhor massa de catalisador a ser utilizada, pois ao aumentar a quantidade de catalisador de forma significativa não há o mesmo aumento significativo na produção de  $H_2$ .

Os valores das variáveis de processo de temperatura e pressão obtidos estão de acordo com os valores relatados na literatura, onde as reações utilizadas são altamente endotérmicas e ocorrem em condições de operação de altas temperaturas e baixas pressões.

A partir desses resultados, é possível perceber que o gás natural, que é majoritariamente composto por metano, é viável para a produção de hidrogênio uma vez que o processo de reforma a vapor é um bom caminho para essa produção.

## 7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Como sugestões para trabalhos futuros, recomenda-se:

- Fazer uma análise com uma faixa maior de temperatura e pressão para a determinação da temperatura e pressão ótimas do processo.
- Implementar reciclo no processo;
- Otimizar a razão de água/metano para aumentar a produção de  $H_2$  e, consequentemente, a eficiência do processo;
- Adaptar o modelo matemático utilizado para o estado dinâmico;
- Desenvolver uma interface gráfica no Matlab ® para gerar um software acessível para as pessoas que não sabem programação Matlab ®;
- Comparar o desempenho de diferentes tipos de catalisador;
- Fazer estudo econômico do processo para definir as melhores condições de operação.

## 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSAF, E.M., JESUS, C. D. F.; ASSAF, J. M. Mathematical modelling of methane steam reforming in a membrane reactor: an isothermic model. *Braz. J. Chem. Eng.* vol. 15 no. 2 São Paulo June 1998.

ALVES, S. N. Reforma a vapor do metano para produção de hidrogênio: estudo termodinâmico e protótipo de modelo matemático de reator com membrana. (2005)

ÁVILA-NETO, C. N., DANTAS, S. C., SILVA, F. A., FRANCO, T. V., ROMANIELO, L. L., HORI, C. E., & ASSIS, A. J. (2009). Hydrogen production from methane reforming: Thermodynamic assessment and autothermal reactor design. **Journal of Natural Gas Science and Engineering**, 1(6), 205–215.

BALAT, H.; KIRTAY, E. Hydrogen from biomass – Present scenario and future prospects. **International Journal of Hydrogen Energy**.

Biswas, S., Kulkarni, A. P., Giddey, S., & Bhattacharya, S. (2020). A Review on Synthesis of Methane as a Pathway for Renewable Energy Storage With a Focus on Solid Oxide Electrolytic Cell-Based Processes. **Frontiers in Energy Research**, 8.

CHYNOWETH, D. P.; OWENS, J. M.; LEGRAND, R. Renewable methane from anaerobic digestion of biomass. **Renewable Energy**, v. 22, n. 1-3, p. 1–8, 2001.

Faramawy, S., Zaki, T., Sakr, A A. Natural Gas Origin, composition and processing: A Review. **Journal of Natural Gas Science and Engineering**, 2016.

Fuel Cells. Hydrogenics. Disponível em: <https://www.hydrogenics.com/technology-resources/hydrogen-technology/fuel-cells/>. Acesso em: Out/2020.

IEA (2019), The Future of Hydrogen, IEA, Paris. Disponível em: <https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen>. Acesso em: Out/2020.

Lulianelli, A; Linguori, S.; Wilcox J.; Basile A.. (2016) Advances on methane steam reforming to produce hydrogen through membrane reactor technology: A review, *Catalysis Reviews*, 58:1, 1-35.

Li, Z. S.; Cai, N. S. Modeling of multiple cycles for sorptionenhanced steam methane reforming and sorbent regeneration in fixed bed reactor. **Energy Fuels** 2007, 21 (5), 2909–2918

Martin Schoell (2). (1983). Genetic Characterization of Natural Gases. **AAPG Bulletin**, 67.

Methane and the environment. Southern California Gas Company. Disponível em: <https://www.socalgas.com/stay-safe/methane-emissions/methane-and-the-environment>. Acesso em: Out/2020.

Ordinary Differential Equation Solvers ODE23 and ODE45. MathWorks. Disponível em: <https://blogs.mathworks.com/cleve/2014/05/26/ordinary-differential-equation-solvers-ode23-and-ode45/>. Acesso em: Out/2020.

Produção de H<sub>2</sub>. Centro de Pesquisa de Células a combustível e hidrogênio. IPEN. Disponível em: [https://www.ipen.br/portal\\_por/portal/interna.php?secao\\_id=504&campo=1426](https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=504&campo=1426). Acesso em: Out/2020.

Rakass, S., Oudghiri-Hassani, H., Rowntree, P., & Abatzoglou, N. (2006). Steam reforming of methane over unsupported nickel catalysts. **Journal of Power Sources**, 158(1), 485–496.

Reis, T. V. G.; Guimarães, A. S; Netto, L. D. S.; Santana, P.L.; Silva, A. S.; Pagano, R. L. Aplicação de métodos heurísticos de otimização na produção de hidrogênio por reforma a vapor. 2018.

ROSTRUP-NIELSEN, J. Steam reforming of hydrocarbons. A historical perspective, 2004.

ROSTRUP-NIELSEN, J.; SEHESTED, J.; NORSKOV, J. K.; Hydrogen and Synthesis Gas by Steam- and CO<sub>2</sub> Reforming. **Adv. Catal.** 47 (2002) 65 – 139.

Santos, D; Netto, L. F. S.; Ferraz, L. D. S.; Jesus, E.; Silva, A. S; Pagano, R. L. Simulação da produção de hidrogênio aplicando fluidodinâmica compitacional, 2014.

Schoell, M. (1980). The hydrogen and carbon isotopic composition of methane from natural gases of various origins. **Geochimica et Cosmochimica Acta**, 44(5), 649–661.

Singh, C. P. P., & Saraf, D. N. (1979). Simulation of Side Fired Steam-Hydrocarbon Reformers. **Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development**, 18(1), 1–7.

Soltani, R.; Rosen, M A.; Dincer, I. Assessment of CO<sub>2</sub> capture options from various points in steam methane reforming for hydrogen production. **International Journal of Hydrogen Energy**, 2014.

SOUZA, P. V. Reforma a vapor do metano sobre catalisadores de Pt-Ni/ $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: Efeito das condições de síntese e do teor da Pt nas propriedades de oxi-redução, estruturais e catalíticas. Tese de Doutorado em Engenharia Química – Centro de Ciências Exatas e de Tecnologias, Universidade Federal de São Carlos. São Paulo, Pg 1, 2011.

Trimm, D. L., & Önsan, Z. I. (2001). ONBOARD FUEL CONVERSION FOR HYDROGEN-FUEL-CELL-DRIVEN VEHICLES. **Catalysis Reviews**, 43(1-2), 31–84.

Turner, J. A. (2004). Sustainable Hydrogen Production. **Science**, 305(5686), 972–974.

Xu, J., & Froment, G. F. (1989). Methane steam reforming, methanation and water-gas shift: I. Intrinsic kinetics. **AIChE Journal**, 35(1), 88–96.